
Pregunta

- a) (0,75 punts) Determina el domini i estudia la continuïtat de les funcions següents:

$$\text{i) } y = \sqrt{x^2 - 2x - 3} \quad \text{ii) } y = \ln |x - 2|$$

Solució. i) Cal $x^2 - 2x - 3 = (x - 3)(x + 1) \geq 0$: Dom = $(-\infty, -1] \cup [3, +\infty)$. És contínua a tot el domini.
ii) Cal $|x - 2| > 0$, és a dir $x \neq 2$: Dom = $\mathbb{R} \setminus \{2\}$. És contínua a tot el domini. En $x = 2$ els dos laterals valen $-\infty$: **salt infinit** (asíptota vertical $x = 2$).

- b) (1 punt) Troba els punts de discontinuïtat de la funció

$$f(x) = \frac{x - 1}{x^3 + 3x^2 - 4}$$

i classifica'ls.

Solució. $x = 1$ anul·la el denominador. Per Ruffini, $x^3 + 3x^2 - 4 = (x - 1)(x^2 + 4x + 4) = (x - 1)(x + 2)^2$. El domini és $\mathbb{R} \setminus \{-2, 1\}$ i, per a $x \neq 1$, $f(x) = \frac{1}{(x + 2)^2}$.

$x = 1$: $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \frac{1}{9}$, però $f(1)$ no existeix: **evitable**.

$x = -2$: $(x + 2)^2 > 0$ als dos costats, així que els dos laterals valen $+\infty$: **salt infinit**, amb $\lim_{x \rightarrow -2} f(x) = +\infty$.

- c) (0,75 punts) **Inventa.** Escriu una funció definida a trossos que sigui contínua a tot $\mathbb{R}$ excepte en $x = 0$, on ha de tenir una discontinuïtat evitable, i en $x = 3$, on ha de tenir una discontinuïtat de salt finit.

Solució. Per exemple:

$$f(x) = \begin{cases} x & \text{si } x < 3, x \neq 0, \\ 1 & \text{si } x = 0, \\ x + 1 & \text{si } x \geq 3. \end{cases}$$

En $x = 0$: $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0 \neq f(0) = 1$, evitable. En $x = 3$: laterals 3 i 4, salt finit. A la resta de punts, les branques són polinòmiques. (La resposta no és única.)